PipeVision: Архитекторы цифровой инфраструктуры

Интегрированная команда для масштабирования GovTech-решений.



- ИИ & Данные
- Физическая инфраструктура
- GovTech Интеграция

Gemini Notebook



Конфигурация из 5 ключевых специалистов устраняет слепые зоны: мы объединили передовую инженерию с суровыми реалиями коммунального хозяйства.

Gemini Notebook

Мост между технологиями и государством

Credibility Badges

Arizona State University

Edson E+I Institute

Основатель / CEO & GovTech Delivery Director [Full-time] **Виталий Демидов**



Scaling Map

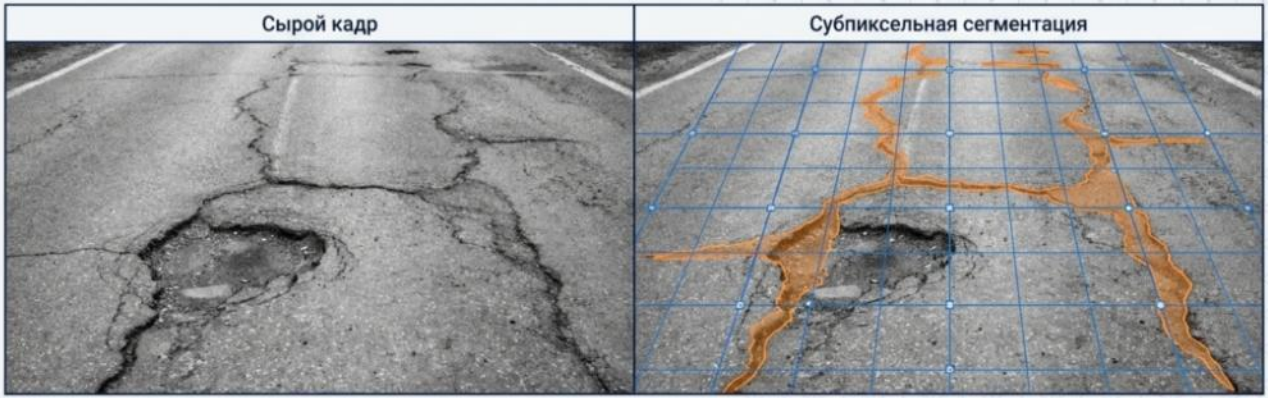
PipeVision Core

- Стратегическое управление продуктом.
- Прямая GR-коммуникация с Акиматами.
- Институциональное масштабирование.

Gemini Notebook

Интеллектуальное ядро: От пикселя к математически точному контуру

Lead AI & Computer Vision Engineer [Full-time]



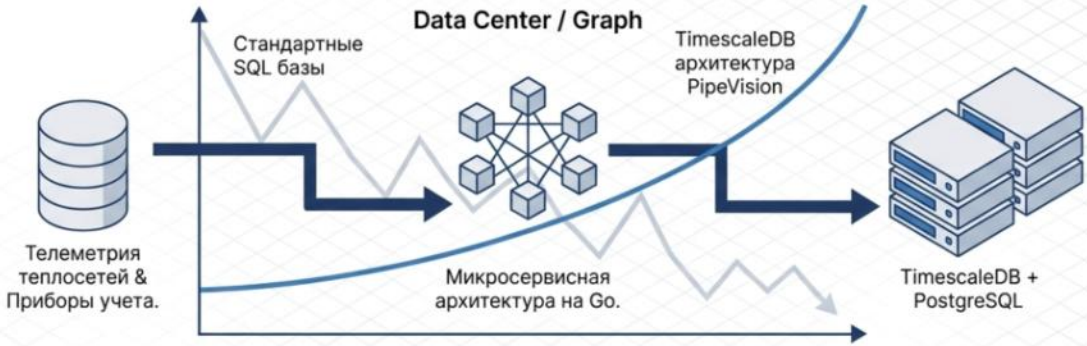
Tech Stack Blueprint

OpenCV 5 → Фильтрация CLAHE → RT-DETR v2 → Гомография & Сегментация → ONNX Runtime

Архитектура моделей PipeVision создана специально для сложных погодных и оптических условий городских улиц.

Укрощение Big Data: Инфраструктура высоких нагрузок

Lead Backend & Data Architect [Full-time]

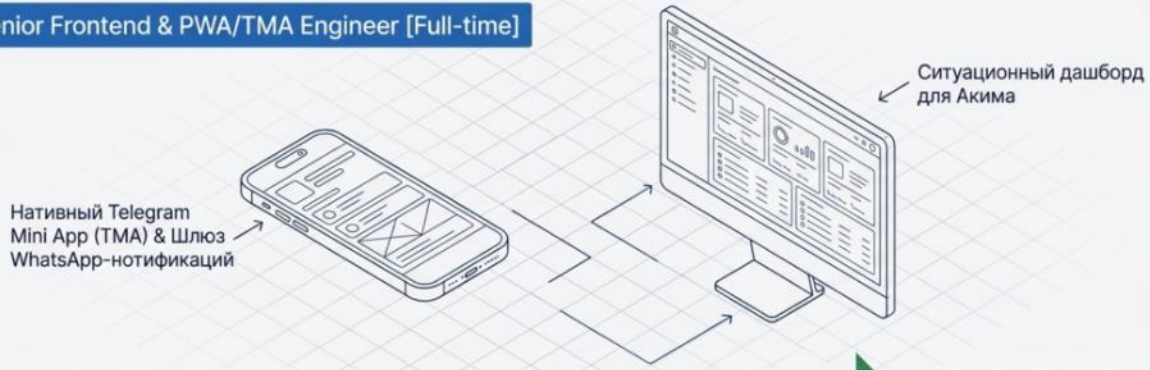


Обеспечение бесперебойной обработки массивов данных с тысяч городских датчиков в режиме реального времени, без задержек и потерь пакетов.

Gemini Notebo

Экосистема доступа: От сложной даты к управленческим решениям

Senior Frontend & PWA/TMA Engineer [Full-time]



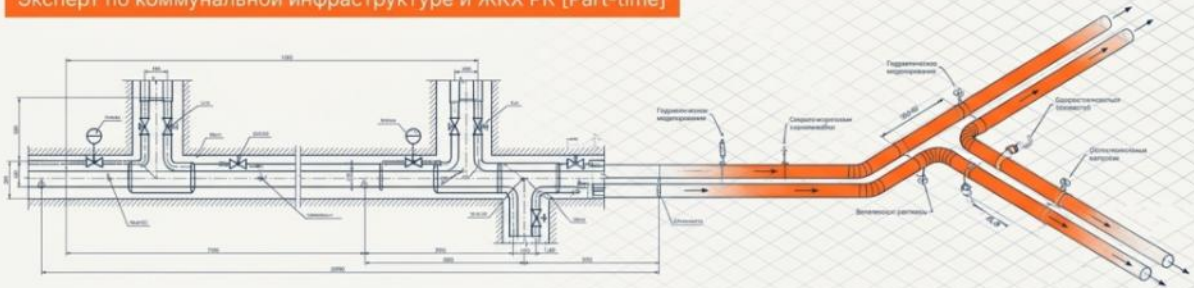
Независимый PWA Super-App	Нативный Telegram Mini App	Ситуационный дашборд Акима
Next.js 16 + Payload CMS 3.9		

Создание интерфейсов, которые не требуют обучения. Мгновенная доставка критических инцидентов напрямую на устройства лиц, принимающих решения.

Gemini Notebook

Отраслевой фундамент: Законы физики и комплаенс

Эксперт по коммунальной инфраструктуре и ЖКХ РК [Part-time]



Нормативная база

Строгое соответствие СНиП/СП РК

Физика процессов

Гидравлическое моделирование аварийных контуров теплосетей

Регламенты

Интеграция и соответствие стандартам ЕКЦ 109

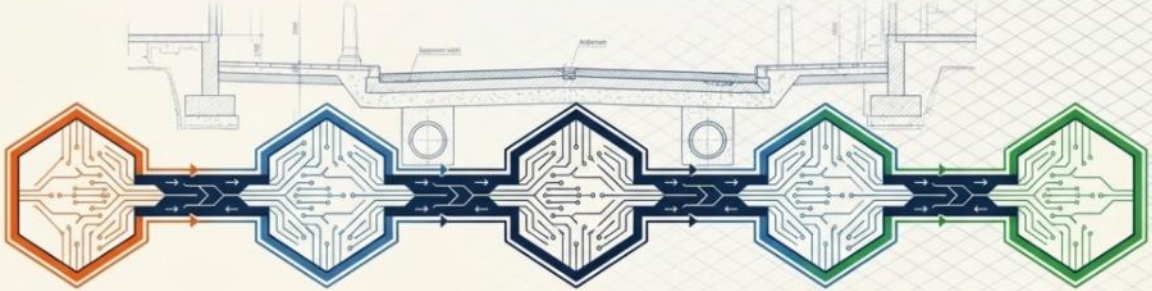
IT-решения бесполезны, если они противоречат законам гидравлики. Наша система строится на фундаменте **реальной физики теплосетей**.

Матрица компетенций: Диагностика и устранение рисков

Типичные риски GovTech-внедрений	Стандартный подход	Решение PipeVision
Оторванность IT от физической реальности инфраструктуры	Разработка без учета инженерных норм	✅ Интеграция гидравлического моделирования и СНиП РК (Эксперт ЖКХ)
Падение системы при масштабировании на весь город	Использование стандартных SQL решений	✅ Микросервисы на Go и архитектура TimescaleDB (Backend Lead)
Бюрократическое сопротивление Акиматов	Попытки внедрения IT "снизу вверх"	✅ GR-коммуникация и институциональное масштабирование (CEO)
Низкая точность детекции из-за плохих погодных условий	Готовые публичные API для компьютерного зрения	✅ Кастомные модели RT-DETR v2 + субпиксельная сегментация (AI Lead)
Сложность освоения новых приложений госслужащими	Тяжелые десктопные системы с долгим обучением	✅ PWA Super-App и дашборды в привычном Telegram/WhatsApp (Frontend Lead)

Gemini Notebook

PipeVision Ecosystem:
От дефекта асфальта до решения Акима



1. Экспертиза

Эксперт ЖКХ закладывает параметры СНиП.

2. Детекция

AI Lead сегментирует дефект через OpenCV 5 и RT-DETR v2.

3. Обработка

Backend Lead сохраняет телеметрию через Go в TimescaleDB.

4. Визуализация

Frontend Lead доставляет алерт в Telegram Mini App.

5. Действие

CEO использует инцидент для GR-масштабирования с Акиматом.

Единый, неразрывный цикл. 5 специалистов.
100% покрытие жизненного цикла продукта.

Gemini Notebook